# Analiza · Sekcja 2 — zadania + które wzory

Section 2 Integral calculus · przykłady 2.3–2.12 z wykładu · każde zadanie ma kody wzorów ze ściągi „Wzory” · bez rozwiązań, tylko co i czym

Kody: I sprawdzenie pochodną · L, T1–T10 tablica · U uprość · CP przez części · PS, PS1, PS2 podstawienie · O, O1 oznaczona · A pole · K długość · V S bryła obrotowa · M średnia · N1 N2 niewłaściwe

## Task 1 · Całki z tablicy

*Find integrals — Example 2.3*

Przepis: zamień wszystko na potęgi $x$ U → rozbij sumę L → każdy wyraz z tablicy T → $+c$ → sprawdź pochodną I.

| | zadanie | kody | co się dzieje |
|---|---|---|---|
| 1 | $\int \left(5x^2 - 6\sin x - 2\sqrt{x} + 3 + e^x\right) dx$ | L T2 T7 T1 T5 | pięć osobnych całek; $\sqrt{x} = x^{1/2}$; uważaj na znak przy $\int \sin x$ |
| 2 | $\int \frac{(x^3+3)(4x - 2\sqrt[3]{x})}{2x^2}\, dx$ | U L T2 T3 | wymnóż licznik → 4 wyrazy → każdy podziel przez $2x^2$; jeden wyjdzie jako $\frac{1}{x} \to \ln\lvert x\rvert$ |

## Task 2 · Przez części

*Integration by parts — Example 2.4*

Przepis: wybierz $f$ (różniczkuj) i $g'$ (całkuj) wg priorytetu $\ln$ › wielomian › $e^x, \sin, \cos$ → wzór CP → nowa całka ma być prostsza.

| | zadanie | kody | wybór $f$ / $g'$ · pułapka |
|---|---|---|---|
| 1 | $\int x\, e^x\, dx$ | CP T5 | $f = x,\ g' = e^x$ → po CP zostaje sama $\int e^x$ |
| 2 | $\int (2x+3)\ln x\, dx$ | CP T2 | $f = \ln x,\ g' = 2x+3$; po CP $\frac{1}{x}$ skraca się z wielomianem |
| 3 | $\int \ln x\, dx$ | CP | trik: $\ln x \cdot 1 \to f = \ln x,\ g' = 1$ |
| 4 | $\int e^x \sin x\, dx$ | CP ×2 | dwa razy CP (za drugim razem **ten sam** wybór typu co za pierwszym) → wraca $J \to 2J = \ldots$ |

## Task 3 · Podstawienie

*Use the substitution method — Example 2.5*

Przepis: $t$ = funkcja wewnętrzna → $dt = t'\, dx$ → przepisz na $t$ (zero $x$-ów) → tablica → wróć do $x$. Skróty: PS1 PS2.

| | zadanie | kody | co podstawić · dlaczego |
|---|---|---|---|
| 1 | $\int x\, e^{x^2}\, dx$ | PS T5 | $t = x^2$ (w wykładniku); $dt = 2x\, dx \to x\, dx = \frac{1}{2}dt$ |
| 2 | $\int x\sqrt{2 - 3x^2}\, dx$ | PS T2 | $t = 2 - 3x^2$ (pod pierwiastkiem); $dt = -6x\, dx$ — pilnuj minusa |
| 3 | $\int \frac{4x+3}{2x^2+3x+2}\, dx$ | PS1 | policz pochodną mianownika i porównaj z licznikiem |
| 4 | $\int \tan x\, dx$ | PS1 | $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$; licznik to pochodna mianownika z minusem |

## Task 4 · Całka oznaczona

*Evaluate the definite integrals — Example 2.6*

Przepis: policz $F$ (bez $+c$) → $F(\text{górna}) - F(\text{dolna})$ O. Nawiasy przy podstawianiu liczb ujemnych!

| | zadanie | kody | co się dzieje |
|---|---|---|---|
| 1 | $\int_1^2 x\, dx$ | T2 O | rozgrzewka: $F = \frac{x^2}{2}$ |
| 2 | $\int_{-1}^{3} (x^2 - 3x + 5)\, dx$ | L T2 O | $F(-1)$ — każdy wyraz z nawiasem, $(-1)^3 = -1$ |

## Task 5 · Pole, długość, bryła, średnia

*Area of region · length of a curve · body of revolution · average value — Examples 2.7–2.10*

Przepis: wybierz wzór **A K V S M** → ustal granice $a, b$ → wstaw $f$ (i $f'$) → zwykła całka oznaczona **O**.

| | zadanie | kody | co się dzieje |
|---|---|---|---|
| 1 | pole: $y = x^2$, oś $x$, prosta $x = 2$ | A O | $f = x^2$ na górze, $g \equiv 0$; dolna granica tam, gdzie parabola dotyka osi |
| 2 | pole: $R = \{(x, y) :\ x^2 + 2x + 3 \le y \le 3 - x\}$ | A O | góra $3 - x$, dół parabola; granic nie ma → przyrównaj obie i rozwiąż |
| 3 | długość: $f(x) = \frac{2}{3}(x-1)^{3/2},\ 1 \le x \le 4$ | K T2 | policz $[f']^2$ — wyrażenie $1 + [f']^2$ bardzo się upraszcza |
| 4 | bryła: $f(x) = x^3,\ x \in [1, 3]$ — objętość i pole powierzchni | V S PS | V prosta (T2); w S: $t$ = wyrażenie pod pierwiastkiem, przelicz granice na $t$ |
| 5 | średnia temperatura $f(t) = -0.3t^2 + 4t + 10$ między 9:00 a 12:00 | M T2 | $t$ = godziny od północy → $a = 9$, $b = 12$; nie zapomnij $\frac{1}{b-a}$ |

## Task 6 · Całki niewłaściwe

*Evaluate / calculate improper integrals — Examples 2.11, 2.12*

Przepis: znajdź punkt osobliwy (dziura albo $\infty$) → zamień go na $M$ → całka oznaczona → granica **N1** / **N2** → zbieżna czy rozbieżna?

| | zadanie | kody | gdzie problem · pułapka |
|---|---|---|---|
| 1 | $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ | N1 T2 | osobliwość w $0$ (dolny koniec) → $\lim_{M \to 0^+}$ |
| 2 | $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\,dx$ | N1 O1 | **pułapka:** dziura w $0$ jest **w środku** → rozbij na $\int_{-1}^0 + \int_0^1$; „na ślepo” wychodzi liczba ujemna z dodatniej funkcji |
| 3 | $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2}\,dx$ | N2 T2 | $\lim_{M \to -\infty}$; na końcu granica typu „liczba przez ogromne” |
| 4 | $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ | N2 T2 | $\lim_{M \to \infty}$; porównaj ze skrótem $p$ ze ściągi |
| 5 | $\int_5^{\infty} \frac{1}{x \ln x}\,dx$ | N2 PS1 | $\frac{1/x}{\ln x}$ → licznik to pochodna $\ln x$; potem granica z $M$ |